# Bilgi Güvenliği

10. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

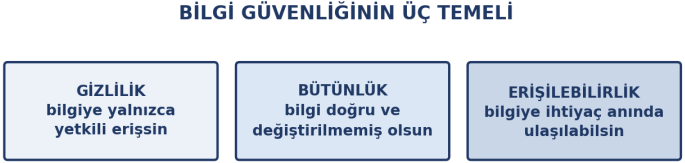
# Öğrenme Çıktıları

- Bilgi güvenliğinin üç ilkesini açıklar.
- Güçlü parola oluşturur, parola yöneticisi kullanır.
- İki adımlı doğrulamanın önemini açıklar.
- Oltalama saldırılarını tanır.
- Zararlı yazılım türlerini bilir.
- Güncelleme ve yedekleme alışkanlığı geliştirir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# GÜVENLİĞİN ÜÇ TEMELİ

# Gizlilik · Bütünlük · Erişilebilirlik




| İlke | İhlal örneği |
|---|---|
| Gizlilik | Hesabın ele geçirilmesi |
| Bütünlük | Notların değiştirilmesi |
| Erişilebilirlik | Fidye yazılımı |

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# En Zayıf Halka İnsandır

Sistemleri kırmak zor, **insanı ikna etmek kolaydır**.

Saldırıların büyük kısmı teknik değil, **ikna** yoluyla yapılır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# PAROLA YÖNETİMİ

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# Parola mı, Şifreleme mi?

- **Parola:** Erişim için girdiğiniz gizli dize
- **Şifreleme:** Verinin okunamaz hâle getirilmesi

Günlük dilde ikisine de “şifre” denir; teknik olarak farklıdır.

# Parola Gücü

**ZAYIF**

123456
Ahmet2010!
tahmin edilebilir kalıplar

**ORTA**

k7#Lp2q
kısa ama rastgele

**GÜÇLÜ**

mavi-kahve-sandalye-41
uzun ve özgün söz öbeği

# Güçlü Parola Kuralları

- **Uzunluk** önemlidir
- **Her hesap için farklı** parola
- **Kişisel bilgi içermesin** — doğum tarihi, isim, plaka
- **Kalıp kullanmayın** — `123456`, `qwerty`, `Ahmet2010!`

**Uyarı**

**Aynı parolayı birden fazla hesapta kullanmayın.** Tek bir sızıntı, o parolayı kullandığınız bütün hesapları ele geçirir.

# Parola Yerine Söz Öbeği

Birbirinden ilgisiz kelimeleri birleştirmek hem akılda kalır hem tahmin edilemez.

`mavi-kahve-sandalye-41` gibi bir **yapı** — ama kendi örneğinizi üretin.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# Parola Yöneticisi

- Her hesap için **rastgele** parola üretir
- Şifreli bir **kasada** saklar
- Tek bir **ana parola** hatırlamanız yeter
- Otomatik doldurur

# İki Adımlı Doğrulama (2FA)

**Çok adımlı doğrulama (MFA)** şemsiye terimdir; **2FA** bunun en yaygın biçimidir.

**Bildiğiniz bir şey** (parola) + **sahip olduğunuz bir şey** (telefon, kod, anahtar).

Parolanız çalınsa bile hesabınız korunur.

**Uygulama tabanlı kodlar**, SMS kodundan daha güvenlidir.



Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# Nerede Mutlaka Açık Olmalı?

- **E-posta** — diğer bütün parolalar oraya sıfırlanır
- **e-Devlet ve bankacılık**
- **Sosyal medya hesapları**

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# SOSYAL MÜHENDİSLİK

# İnsanı Hedef Alan Saldırılar

Saldırganlar çoğu zaman teknik bir açıklık aramaz; **insanı** hedefler.

- **Güven kazanmak:** Kendini yetkili ya da tanıdık gibi tanıtmak
- **Taklit etmek:** Telefonda bir kurumun ya da yakının yerine geçmek
- **Yardım ediyor görünmek:** Sorun yaratıp çözümü kendisi sunmak
- **Ortak tanıdık:** "Ahmet de beni tanıyor" gibi
- **Çöp karıştırmak:** Atılan belgelerden bilgi toplamak

Ortak yanı: sizi **düşünmeden hareket etmeye** itmeleri.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# OLTALAMA

# Sizi Kandırarak Bilgi Almak

E-posta, SMS, telefon araması ya da sahte siteyle yapılır.



# Biçimler

| Biçim | Nasıl işler |
|---|---|
| E-posta | Kurumdan gelmiş gibi görünür |
| SMS | Kargo, banka, fatura bildirimi |
| Telefon | Kendini banka görevlisi tanıtır |
| Sahte site | Gerçek sitenin kopyası |

# Dört Altın Kural

1. **Acele ettiren mesaj şüphelidir**
2. **Bağlantıya tıklamayın** — adresi kendiniz yazın
3. **Başka kanaldan doğrulayın**
4. **Parolanızı kimseye vermeyin**

Hiçbir kurum e-posta veya telefonla parola istemez.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# ZARARLI YAZILIMLAR

# Türler

**VİRÜS**
**bulaştığı dosyayla yayılır**

**TRUVA ATI**
**yararlı görünür, kapı açar**

**FİDYE YAZILIMI**
**dosyaları şifreler, para ister**

**CASUS YAZILIM**
**izler, parola ve bilgi toplar**

**SOLUCAN**
**kullanıcı bir şey yapmadan ağda yayılır**

# Zombi Bilgisayarlar

- Bilgisayar sessizce bir **komut merkezine** bağlanır
- Oradan gelen emirleri uygular; kullanıcı fark etmez
- Bu makinelerden oluşan ağa **botnet** denir

Cihazınız farkında olmadan başkalarına saldırmak için kullanılabilir — "bende önemli veri yok" demek yanlıştır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# Nasıl Bulaşır?

- **Beklenmedik ekler** (`.exe`, `.zip`)
- **Sahte indirme siteleri**
- **Korsan / kırılmış yazılımlar**
- **Takılan USB bellekler**
- **Güncellenmemiş yazılım açıkları**



# Yazılımı Kaynağından İndirin

Yalnızca **üreticinin sitesinden** veya resmî mağazalardan.

Arama sonuçlarındaki **reklam bağlantıları** sahte olabilir.

Korsan yazılımın bedeli parayla değil, **verilerinizle** ödenir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# VirusTotal ile İkinci Bir Görüş

- **Ne işe yarar?** Şüpheli dosya/bağlantıyı birçok antivirüs motoruyla tarar
- **Ne zaman kullanılır?** Antivirüse rağmen şüphe duyduğunuzda
- **Gizlilik:** Hassas dosyaları yüklemekten kaçının; mümkünse **hash** ile sorgulayın
- **Adres:** virustotal.com

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# GÜNCELLEME VE YEDEKLEME

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# Güncelleme Neden Önemli?

Yalnızca yeni özellik eklemez; **bilinen güvenlik açıklarını kapatır**.

Saldırganlar güncellenmemiş sistemleri hedefler.

# Yedekleme: Fidyeye Karşı En İyi Savunma

Dosyalar şifrelendiğinde **yedek varsa** fidye ödemek gerekmez.

4. haftanın **3-2-1 kuralı** burada da geçerli.

Yedeği **bağlı tutmayın** — fidye yazılımı bağlı diskleri de şifreler.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# CİHAZ VE HESAP GÜVENLİĞİ

# Günlük Önlemler

- **Ekran kilidi** kullanın
- **Otomatik kilitleme** süresini kısaltın
- **Ortak cihazda oturumu kapatın** — sekmeyi kapatmak yetmez
- **Tarayıcıya parola kaydetmeyin** (ortak cihazda)
- **Genel WiFi'da hassas işlem yapmayın**
- **Kullanmadığınız hesapları kapatın**
- **Veri ihlali bildirimlerini** takip edin

# Güvenlik Duvarı ve Varsayılan Ayarlar

- **Güvenlik duvarı:** Gelen-giden trafiği denetler, izin verilmeyeni engeller
- İşletim sistemlerinde **hazır ve açık** gelir; kapatmayın
- Çoğu sistemde antivirüs de yerleşik gelir

Varsayılan ayarlar sıradan bir kullanıcı için genellikle **yeterlidir**.

# İnternet'ten Alışveriş ve Bankacılık

- `https` **ve kilit simgesini** kontrol edin
- Adresi **kendiniz yazın**; bağlantıya tıklamayın
- Bankacılık parolanızı **kimseyle paylaşmayın**
- **Sanal kart** kullanın (düşük limitli)
- Ödemeleri **hesap özetinden** doğrulayın

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

# Yaygın Yanlış İnanışlar

| Yanlış inanış | Gerçek |
|---|---|
| "Antivirüs varsa güvendeyim" | Tek başına yetmez; zayıf halka insan |
| "Beni hedef almazlar" | Saldırılar otomatiktir |
| "Gizli moddayım, güvendeyim" | Gizli mod anonim yapmaz |
| "Parolam karmaşık" | Aynı parolayı her yerde kullanıyorsanız risk var |
| "Mac/Linux'a virüs bulaşmaz" | Bulaşır, hedef daha seyrek |
| "Dosyayı sildim, gitti" | Geri dönüşüm kutusu boşaltılmadıysa döner |

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# KAPANIŞ

# Uygulama: Kendi Güvenliğinizi Denetleyin

1. Kaç hesapta **aynı** parolayı kullanıyorsunuz? İki hesap için yenisini belirleyin.
2. E-posta ve e-Devlet'te **iki adımlı doğrulamayı** açın.
3. Şüpheli bir e-postayı açmadan inceleyin: gönderen, bağlantı, dil hataları.
4. Cihazınızın güncelleme durumunu kontrol edin.

Notla değerlendirilmez.

# Özet

- **Gizlilik · bütünlük · erişilebilirlik**
- Parola: **uzun, her hesapta farklı**; parola yöneticisi kullanın
- **2FA** e-posta ve e-Devlet'te mutlaka açık
- **Oltalama** acele ettirir; tıklamayın, doğrulayın
- **Yazılımı kaynağından indirin**
- **Güncelleme** açıkları kapatır, **yedek** fidyeye karşı korur
- En zayıf halka **insandır**

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

# Gelecek Hafta

**Kişisel veriler ve dijital etik** — kişisel veri nedir, KVKK farkındalığı, dijital ayak izi, gizlilik ayarları, telif ve lisanslar.